

**INSTITUTO SUPERIOR SANTA ROSA DE CALAMUCHITA**

*Santa Rosa de Calamuchita –Cba*

*Chile y Jaime Davalos- T.E 3456 453819*

**CARRERA:** Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales.

Plan de estudio: N° 687200342 Resolución Ministerial 386/20 Mod. 214/22

**Espacio Curricular:** Desarrollo de Software.

**Turno:** Vespertino.

**Curso:** Segundo año.

**Horas cátedras semanales:** Cinco horas.

**Campo de Formación:** Específica.

**Año Académico:** 2026

**Cuatrimestre:** primer cuatrimestre

**Nombre del/la Profesor/a:** Lautaro Hernán Bernardini

## FUNDAMENTACIÓN

El desarrollo de software exitoso trasciende la mera escritura de código funcional. Implica un proceso estructurado, una gestión eficaz de los recursos y una adaptación constante a los cambios y requerimientos. Mientras que materias como Programación I/II y Programación Web I/II dotan al estudiante de las habilidades técnicas para construir software, **"Desarrollo de Software" proporciona el marco conceptual y metodológico indispensable para llevar a cabo proyectos de software de manera organizada, eficiente y colaborativa.**

En el mundo profesional, el software raramente se crea en aislamiento. Se desarrolla en equipos, bajo restricciones de tiempo y presupuesto, y para satisfacer necesidades específicas de usuarios o clientes. Esta materia **introduce a los estudiantes a las distintas formas de organizar el trabajo de desarrollo**, desde enfoques tradicionales hasta los principios y prácticas ágiles que dominan la industria actual.

Comprender cómo se planifica, ejecuta y sigue un proyecto de software es fundamental para la inserción laboral y el desempeño efectivo en equipos de desarrollo. Esta materia actúa como un **punto entre las habilidades técnicas individuales y la entrega exitosa de un producto de software completo**, proporcionando herramientas y enfoques para gestionar la complejidad inherente al desarrollo.

## OBJETIVOS

Al finalizar el cursado de esta materia, se espera que los estudiantes adquieran las siguientes **habilidades**:

- **Identificar y describir** las distintas fases que componen el ciclo de vida del desarrollo de software.
- **Reconocer** las ventajas, desventajas y contextos de aplicación de las diferentes Metodologías de Desarrollo.
- **Comprender y aplicar** los valores y principios fundamentales referentes al Desarrollo Ágil.
- **Utilizar herramientas de gestión de proyectos**, para planificar, organizar y realizar el seguimiento de tareas en un proyecto de software.
- **Planificar y documentar las tareas** de un proyecto de software, aplicando los conceptos aprendidos.

## CONTENIDOS

### Unidad 1: Ciclo de Vida y Metodologías de Desarrollo

#### 1. El Proceso de Desarrollo de Software:

- Concepto de Ciclo de Vida del Software (SDLC).
- Etapas Comunes: Análisis de Requisitos, Diseño, Implementación (Codificación), Pruebas (Testing), Despliegue, Mantenimiento. Descripción general de cada etapa.

#### 2. Metodologías de Desarrollo:

- Concepto de Metodología. Necesidad de un enfoque estructurado.
- **Metodologías Tradicionales (Predictivas):**
  - Modelo en Cascada (Waterfall): Características, fases, ventajas y desventajas.
  - Modelo Incremental / Espiral (breve mención conceptual).
- **Metodologías Ágiles (Adaptativas):**
  - Introducción a la Agilidad: Contexto histórico, necesidad de cambio.
  - Comparación general: Tradicional vs. Ágil (enfoque en planificación, respuesta al cambio, entrega, colaboración).

### Unidad 2: Principios Ágiles y Herramientas de Seguimiento

#### 1. Agilidad y Principios Ágiles:

- El Manifiesto Ágil: Análisis de sus 4 valores y 12 principios.
- Conceptos clave del agilismo: Iteraciones, entregas frecuentes, colaboración con el cliente, respuesta al cambio, simplicidad, equipos auto-organizados.
- Introducción a frameworks ágiles populares (mención breve de Scrum, XP - sin profundizar).

#### 2. Herramientas de Seguimiento de Proyectos:

- **Kanban:**
  - Origen y principios: Visualizar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en progreso (WIP), gestionar el flujo, hacer explícitas las políticas, implementar ciclos de feedback, mejorar colaborativamente.
  - Elementos de un tablero Kanban: Columnas (estados del flujo), Tarjetas (tareas/historias de usuario), Límites WIP (Work In Progress).
  - Uso práctico de Kanban para el seguimiento de tareas individuales y de equipo.
  - Métricas básicas (Lead Time, Cycle Time - concepto introductorio).
- Herramientas digitales para Kanban (Ejemplos: Trello, Jira, KanbanFlow).

### Proyecto Transversal (Ecommerce - Gestión):

- Esta materia aplicará sus conceptos directamente a la **gestión del Proyecto Ecommerce**.
- **Actividades Específicas:** Definir un flujo de trabajo simple para el proyecto, crear y mantener un tablero Kanban (digital) para visualizar y seguir las tareas del Proyecto, participar en simulaciones de reuniones de planificación/seguimiento ágil (ej. daily stand-ups conceptuales, retrospectivas simples). Documentar tareas o historias de usuario básicas para el tablero.

---

## ACTIVIDADES Y PRÁCTICA FORMATIVA

La adquisición de habilidades se centrará en la comprensión conceptual y la aplicación práctica en el proyecto:

- **Lectura y Análisis:** Estudio de material teórico sobre ciclos de vida, metodologías (cascada, agilidad), Manifiesto Ágil, principios de Kanban. Análisis de casos de estudio simples.
- **Ejercitación Guiada:** Comparación de metodologías aplicadas a escenarios dados. Identificación de principios ágiles en ejemplos prácticos. Diseño de tableros Kanban simples para diferentes flujos de trabajo.
- **Prácticas (Individual/Grupal):**
  - **Aplicación directa en el Proyecto Ecommerce:**
    - Creación y mantenimiento colaborativo del tablero Kanban del proyecto (utilizando una herramienta digital preferentemente).
    - Definición y redacción de tareas/historias de usuario para el proyecto y su inclusión en el tablero.
    - Simulación de ceremonias ágiles básicas (planificación de sprint/iteración simple, seguimiento diario basado en el tablero).
  - Análisis crítico de diferentes tableros Kanban.
  - Uso práctico de herramientas digitales de gestión ágil (Trello, Jira, KanbanFlow, etc.).
- **Participación Activa:** Intervención en foros de discusión (Chat sincrónico y Grupo de WhatsApp), planteando dudas, respondiendo a compañeros y debatiendo sobre los temas de la materia.
- **Desarrollo Aplicado:** Uso directo de la metodología y herramientas de seguimiento elegidas para organizar el trabajo del **Proyecto Ecommerce**.
- **Autoevaluaciones:** Ejercicios de autocomprobación y revisión de soluciones para verificar la comprensión de los conceptos.

## ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN UN ENTORNO VIRTUAL

El entorno virtual se utilizará para presentar los conceptos y facilitar la aplicación práctica en el proyecto:

- **Material Asincrónico:** Publicación organizada en la plataforma de apuntes de cátedra, presentaciones, videos explicativos, tutoriales, guías de trabajos prácticos y enlaces a recursos externos relevantes. El acceso al material será gradual, acompañando el avance de la materia.
- **Encuentros Sincrónicos:** Sesiones periódicas de videoconferencia (Google Meet) destinadas a:
  - Presentación de temas.
  - Resolver dudas generales y específicas de los estudiantes.
  - Realizar demostraciones prácticas en vivo.
  - Guiar la resolución conjunta de ejercicios o casos de estudio.
- **Comunicación e Interacción:**
  - **Participación sincrónica:** Utilización de la interacción en las videoconferencia para consultas sobre unidades específicas, debates, anuncios y comunicación general.
  - **Mensajería a través de Grupos de WhatsApp de la materia:** Para consultas de índole personal o particular.
- **Seguimiento y Retroalimentación:** El docente realizará un seguimiento del progreso de los estudiantes a través de su participación en la plataforma (Google Classroom) y la entrega de actividades, ofreciendo retroalimentación individual y/o grupal a través de comentarios en las tareas o durante los encuentros sincrónicos.

---

## INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación medirá la comprensión conceptual y, sobre todo, la habilidad para aplicar las herramientas de gestión:

1. **Seguimiento Continuo:**
  - **Instrumento:** Observación de la participación en la plataforma.
  - **Descripción:** Se valorará la lectura del material, la participación constructiva en foros (planteando dudas, colaborando con compañeros) y la asistencia a los encuentros sincrónicos.
  - **Impacto:** Sirve como indicador del compromiso y proceso del estudiante, y puede ser considerado en la calificación final o en situaciones límite.
2. **Actividades Prácticas Formativas:**
  - **Instrumento:** Guías de Trabajos Prácticos y Ejercicios.
  - **Descripción:** Resolución de ejercicios de análisis de requerimientos, diseños de tableros kanban, etc. Algunas podrán ser obligatorias y/o tener una calificación formativa.

- **Impacto:** Permiten al estudiante practicar y al docente verificar la comprensión antes de las instancias de evaluación.
- 3. **Instancias Evaluativas Parciales:**
  - **Instrumento:** Evaluaciones individuales teóricas y/o prácticas a través de la plataforma.
  - **Descripción:** 2 I.E. centradas en:
    - **I.E. Nº 1:** Ciclo de Vida y Metodologías (**Unidad 1**). Evalúa la comprensión de las etapas del SDLC y la capacidad de comparar metodologías tradicionales y ágiles.
    - **I.E. Nº 2:** Agilidad y Kanban (**Unidad 2**). Evalúa la comprensión de los principios ágiles y los principios/mecánica de Kanban.
- 4. **Evaluación Integradora (E.I.A.E.):**
  - **Instrumento:** Evaluación práctica centrada en la aplicación al Proyecto Ecommerce. **Presentación/defensa del tablero Kanban utilizado en el proyecto**, explicando el flujo definido, las políticas, y cómo se realizó el seguimiento, o un **informe documentando el proceso de planificación y seguimiento ágil aplicado al proyecto**. Se valora la evidencia del uso real.
  - **Descripción:** Evalúa la **habilidad práctica** para aplicar los conceptos y herramientas de planificación y seguimiento del proyecto real (Ecommerce), demostrando la integración de los conocimientos de la materia.

#### **Criterios Generales de Evaluación:**

- Claridad conceptual sobre ciclo de vida, metodologías y principios ágiles.
- Capacidad para analizar y comparar diferentes enfoques de desarrollo.
- **Habilidad práctica para configurar y utilizar un tablero Kanban de manera efectiva.**
- **Calidad de la planificación y seguimiento demostrada en el contexto del Proyecto Ecommerce.**
- Coherencia entre los principios ágiles y su aplicación práctica.
- Capacidad para comunicar y documentar (a nivel básico) el proceso de gestión del proyecto.
- Habilidad para trabajar colaborativamente utilizando herramientas de gestión ágil.

#### **Condiciones de Aprobación y Calificación:**

- Cada Instancia Evaluativa (I.E. Nº 1, I.E. Nº 2 y E.I.A.E.) se aprueba con una calificación mínima de 4 (cuatro) en una escala de 1 a 10.
- Existirá la posibilidad de recuperar cada una de las I.E. parciales en caso de ausencia justificada o calificación inferior a 4.
- **Condición de Regularidad:** Para alcanzar la condición de REGULAR, el estudiante deberá aprobar todas las Instancias de Evaluación. La regularidad habilita a rendir un Examen Final.
- **Condición de Promoción:** Para alcanzar la condición de PROMOCIONAL (aprobación directa de la materia sin Examen Final), el estudiante deberá:

- Aprobar la I.E. N° 1 con calificación igual o superior a 7 (siete).
- Aprobar la I.E. N° 2 con calificación igual o superior a 7 (siete).
- Aprobar la Evaluación Integradora (E.I.A.E.) con calificación igual o superior a 7 (siete).
- La nota final de la materia para los estudiantes promocionales será la calificación obtenida en la E.I.A.E.

Los estudiantes que queden en condición Regular deberán rendir un Examen Final (teórico-práctico) en las fechas dispuestas por la institución para aprobar la materia.

---

## BIBLIOGRAFÍA

Se priorizarán recursos fundamentales y herramientas prácticas:

- **Recursos Fundamentales:**
    - **El Manifiesto Ágil:**  
<https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html> (Lectura obligatoria y análisis).
    - Pressman, R. S., & Maxim, B. R. *Ingeniería de software: un enfoque práctico*. (Para conceptos de SDLC y metodologías tradicionales - consultar capítulos relevantes).
    - Artículos y guías introductorias sobre Metodologías Ágiles (Scrum, Kanban, XP) de fuentes reconocidas (ej. blogs de Atlassian, Martin Fowler, etc.).
  - **Recursos Específicos Kanban:**
    - Anderson, D. J. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. (Referencia clásica, quizás para consulta específica).
    - Guías online de herramientas Kanban:
      - Guía Kanban de Atlassian (Jira):  
<https://www.atlassian.com/es/agile/kanban>
      - Guía de Trello: <https://trello.com/guide>
  - **Recursos Adicionales:**
    - Libros introductorios a la gestión de proyectos de software.
    - Blogs y sitios web especializados en metodologías ágiles y gestión de proyectos.
- 

## ARTICULACIÓN INTER-CÁTEDRA

La articulación es central para esta materia:

- **Proyecto Integrador II (Ecommerce):** La relación es **directa y fundamental**. "Desarrollo de Software" proporciona el **marco metodológico (agilidad) y las herramientas de gestión (Kanban)** que se utilizarán activamente para **planificar, organizar y seguir el**

**progreso del Proyecto Ecommerce.** El éxito de la gestión del PI II depende en gran medida de la correcta aplicación de los conceptos de esta materia.

- **Programación Web II (React) y Programación II (Backend JS/TS):** "Desarrollo de Software" ofrece el **contexto de proceso** en el que se insertan las tareas técnicas de frontend y backend. Ayuda a los estudiantes a entender cómo sus contribuciones individuales de código (desarrolladas en Prog Web II y Prog II) encajan en un flujo de trabajo iterativo e incremental, cómo se priorizan las tareas y cómo se visualiza el progreso del equipo completo utilizando herramientas como Kanban. Facilita la **colaboración y comunicación** entre roles técnicos dentro del marco del Proyecto Integrador.
-